

3D interaktív környezet/játék fejlesztése Gaussian splatting alapon

Mérnökinformatikus MSc
Vizuális informatika főspecializáció
Önálló laboratórium 1.

Vértesaljai Bálint
Konzulens: Dr. Vaitkus Márton

Gaussian splatting

Gauss-eloszlású
ellipszoid-alakú
splat-ok halmaza



Cél

- Godot játékmotorba történő integrálás
- interaktív játék készítésének lehetősége splat-os modellekkel
- egyszerre splat-os modellek, és háromszöghálós modellek megjelenítése

Demo



Felhasznált projektek

GodotGaussianSplatting + VitaVehicle



Egyszerre több pontfelhő

- a felhasznált megjelenítő projekt egy ply fájlát jelenít meg
- nekünk több fájl kell egyszerre megjeleníteni
- splat-ok uniózása, és megkülönböztetése egy ID-vel



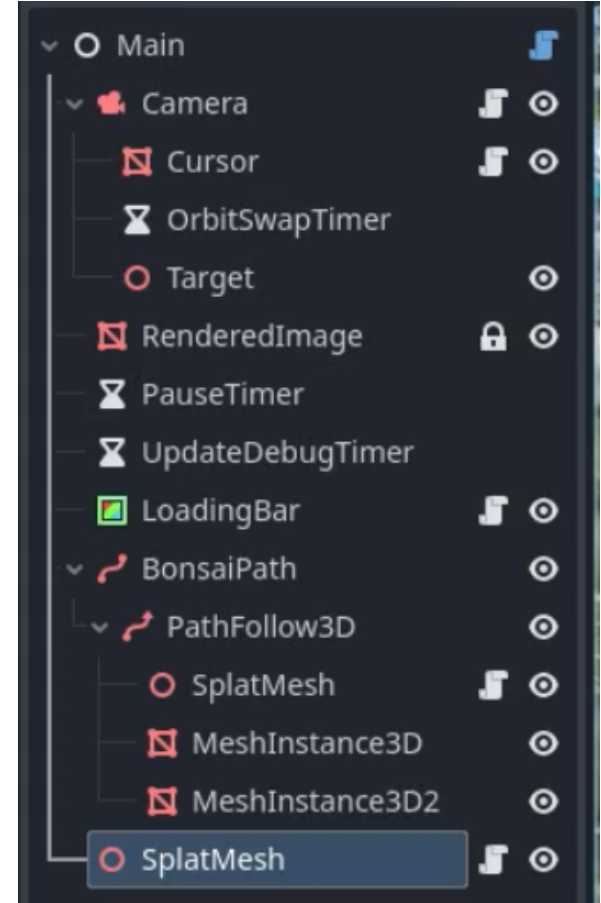
Pontfelhők transzformációja

- a pontfelhőket egymástól függetlenül kell transzformálni
- új uniform buffer, egy-egy transzformációs mátrix objektumonként
- rajzolás előtt új mátrixok feltöltése, majd a splat-ok transzformálása a megfelelő mátrixszal



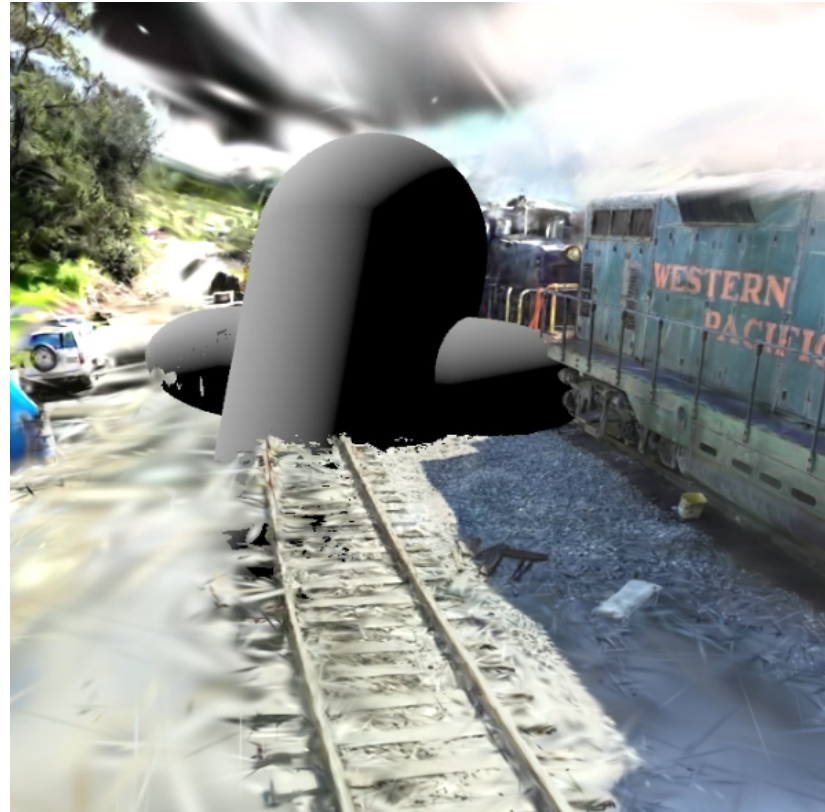
Automata objektum-megtalálás

- Godot-ba integrálva létrehoztam egy SplatMesh nevű Node3D-leszármazottat
- a jelenethez hozzáadva automatán betölti a ply fájl indulásakor
- frissítésenként automatán feltölti a GPU-ra a node transzformját



Mélységhelyes összekombinálás

- teljesen külön pipeline a sima mesh rajzolása, és a splat-osé
- splat-os rajzoláshoz kivezetek mélységértéket
- így mélységérték alapján össze tudja a motor kombinálni a két képet



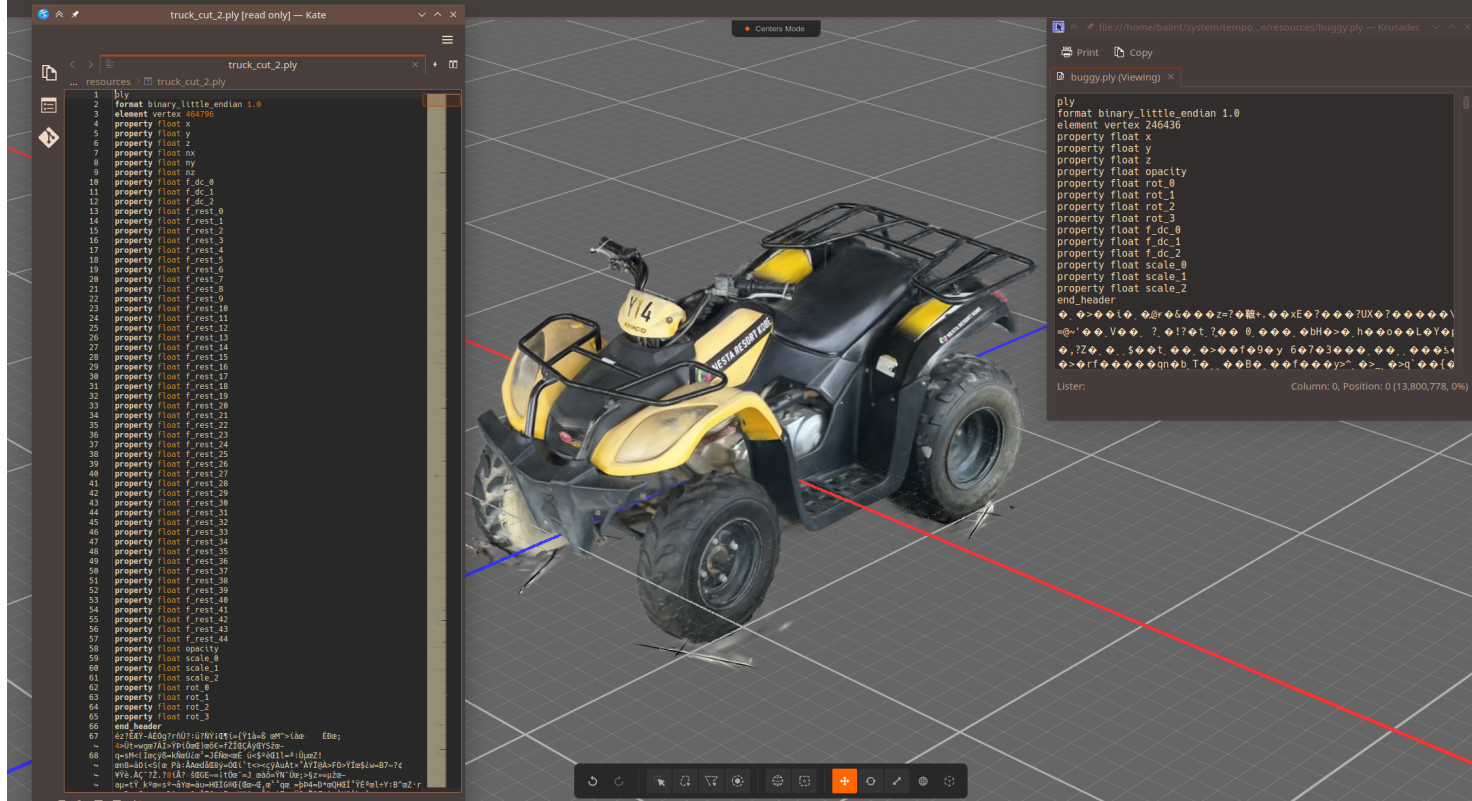
Projektek kombinálása

- fájlok összemácsolása
- project.godot összevonása
- a két fő jelenet összekombinálása
- stuttering megoldása (process priority)



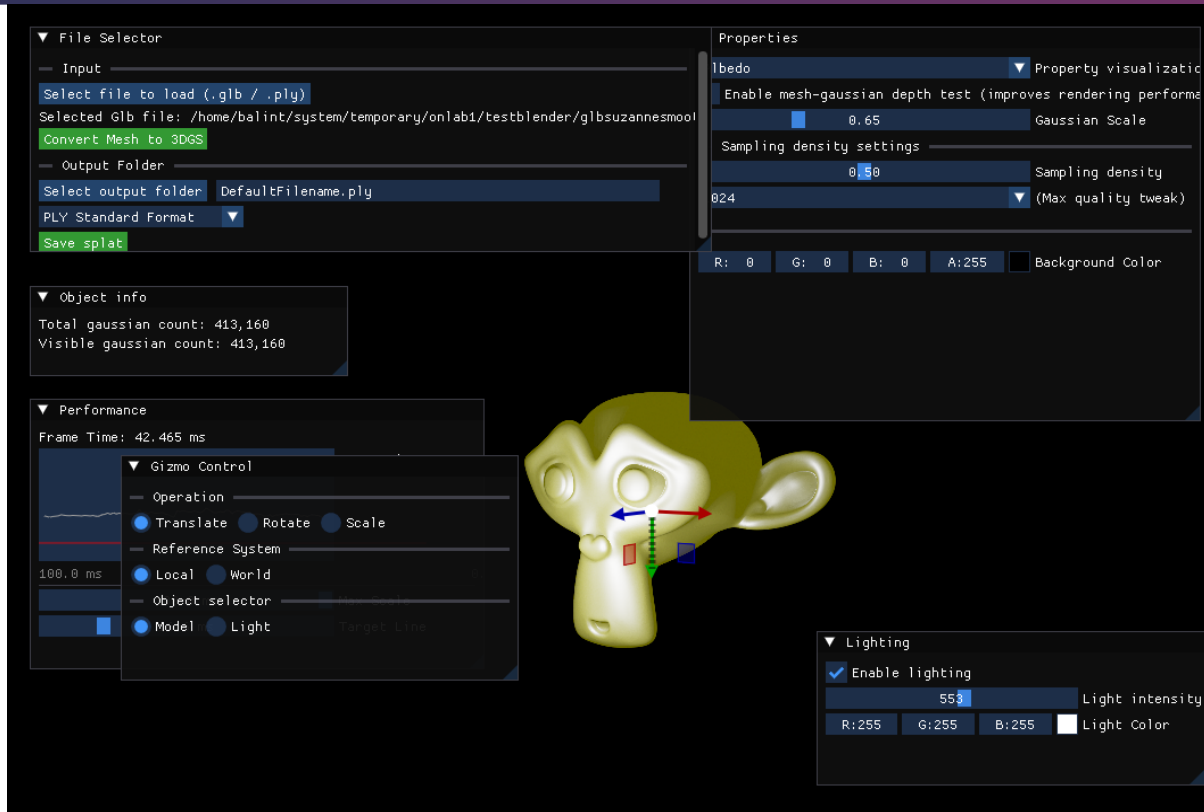
Adatok beolvasása

- a megjelenítő beolvasó kódja nem túl robusztus
- .splat-ból konvertált fájlok
- hiányzó property-k feltöltése 0-val
- property-k megfelelő sorrendbe



Kitérő: mesh2splat

- háromszöghálós mesh-eket tud splat-os objektumokká konvertálni
- EA projektje
- portoltam Linuxra, pull request, még nyitva
- nem használtam a modelleket, mert a megjelenítő nem támogatja az újralightolható pontfelhőket



Értékelés, fejlesztési lehetőségek

Sikeresen lehet a játékmotorban több pontfelhőt megjeleníteni

Sokat tanultam abból a szempontból is, hogy egy létező projektet hogyan lehet módosítani, hogy azt csinálja, amit szeretnék

Fejlesztési lehetőségek:

- jobb editor-integráció, és **könnyebben használhatóvá** tenni
- autoload-ba tenni a Gsplat rendereléshez szükséges komponenseket
- objektumok láthatóságának állítása futásidőben, hozzáadás, levétel
- publikálni az **AssetLib**-ben
- SplatMesh push-olja a transzformját a rasterizernek ahelyett, hogy a main szedi össze
- jobb mélység-kombinálás splat és sima mesh között
- .ply beolvasott fájl hiányzó property-jeinek 0-kkal feltöltése helyett nem feltölteni a gpu-ra, illetve ahol nem a 0 a helyes, ott is megfelelő érték
- konzultálni a .ply fájlformátummal, hogy esetlegesen másmilyen, de helyes fájlokat is be tudjon olvasni
- .splat fájl beolvasásának képessége
- újralightolható .ply fájlok kezelése

Köszönöm szépen a figyelmet!

Kérdések?



Extra dia: Gaussian splatting előnyei

- képek alapján könnyebben rekonstruálható
- fotorealisztikus minőségű rekonstrukció lehetséges, nézeti irány is figyelembe vehető
- GPU-n renderelhető valós időben

